

دليل تحديات الهاكتون العربي للابتكار في الفلك و الفضاء والتكنولوجيا

يقدم هذا الدليل وصفا للتحدي المطروح ويهدف إلى مساعدة الفرق على فهم المشكلة وبناء حلول ابتكارية قابلة للتنفيذ اعتمادا على أحدث التقنيات والبيانات المفتوحة

التحدي الاول التلوث الضوئي وصعوبة الرصد الفلكي

وصف التحدي

يمثل التلوث الضوئي تحديا مباشرا أمام الرصد الفلكي والمراسد والهواة والجامعات، إذ يؤدي الضوء الصناعي المتسرب إلى رفع سطوع السماء وتقليل تباين الأجرام الخافتة، كما يصعب التصوير والقياسات الفلكية ويؤثر في كفاءة استخدام الإضاءة ليلا. ويتيح التحدي الجمع بين بيانات الأقمار الصناعية وقياسات السماء الميدانية لبناء حلول قابلة للقياس والاختبار.

فرص الابتكار

يمكن للفرق بناء خريطة ديناميكية للتلوث الضوئي، أو نموذج لتقدير جودة السماء في مواقع الرصد، أو نظام لاكتشاف مصادر الإضاءة غير المناسبة من بيانات الصور والخرائط. كما يمكن تطوير أدوات لترشيح مواقع المراسد، ومقارنة التغير الزمني في الإضاءة، واقتراح سيناريوهات إضاءة مسؤولة تعتمد على التوجيه وخفض الشدة والتحكم الزمني.

المراجع والبيانات

NASA Black Marble: <https://blackmarble.gsfc.nasa.gov/>

NASA Earthdata Worldview: <https://worldview.earthdata.nasa.gov/>

Globe at Night: <https://globeatnight.org/>

DarkSky International: <https://darksky.org/resources/guides-and-how-tos/lighting-principles/>

NASA Earthdata Nighttime Lights:
<https://www.earthdata.nasa.gov/topics/human-dimensions/nighttime-lights>

البيانات والأدوات العملية للتحدي

وصف

تتوفر بيانات ليلية من أجهزة VIIRS ضمن منتجات NASA Black Marble ويمكن استكشافها عبر NASA Worldview، بينما توفر Globe at Night قياسات ميدانية يشارك فيها المواطنون. يمكن دمج هذه البيانات مع حدود المدن والطرق واستخدامات الأراضي لبناء مؤشر محلي لجودة السماء.

فرص الابتكار

ابدأ بتحديد منطقة دراسة، ثم نظف البيانات وطبق معيارا واضحا لجودة السماء. اختبر النموذج على مواقع ذات قياسات فعلية، واظهر الفرق بين الحالة الحالية وسيناريو التدخل المقترح. يمكن أن يكون المخرج النهائي خريطة أو لوحة معلومات أو تطبيق اختيار موقع رصد أو نموذج قرار للإضاءة.

المراجع والبيانات

NASA Black Marble: <https://blackmarble.gsfc.nasa.gov/>
NASA Earthdata Worldview: <https://worldview.earthdata.nasa.gov/>
Globe at Night: <https://globeatnight.org/>
DarkSky International: <https://darksky.org/resources/guides-and-how-tos/lighting-principles/>
NASA Earthdata Nighttime Lights:
<https://www.earthdata.nasa.gov/topics/human-dimensions/nighttime-lights>

من النموذج الأولي إلى حل قابل للاختبار

وصف

لرفع قيمة النموذج، ينبغي توثيق مصدر كل مجموعة بيانات، ووحدة القياس، ودقة البيانات، وحدود صلاحية النموذج. ويمكن استخدام مبادئ DarkSky للإضاءة المسؤولة كمرجع عند تحويل نتائج التحليل إلى توصيات هندسية أو سياسات تشغيل.

فرص الابتكار

المخرج المقترح: نموذج أولي قابل للتجربة، مع بيانات إدخال واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وخريطة أو واجهة استخدام، ومثال تطبيقي على موقع عربي حقيقي. الهدف ليس وصف المشكلة فقط، بل إثبات أن الحل المقترح يستطيع قياسها أو تقليل أثرها أو تحسين قرار الرصد.

المراجع والبيانات

NASA Black Marble: <https://blackmarble.gsfc.nasa.gov/>
NASA Earthdata Worldview: <https://worldview.earthdata.nasa.gov/>
Globe at Night: <https://globeatnight.org/>
DarkSky International: <https://darksky.org/resources/guides-and-how-tos/lighting-principles/>
NASA Earthdata Nighttime Lights:
<https://www.earthdata.nasa.gov/topics/human-dimensions/nighttime-lights>